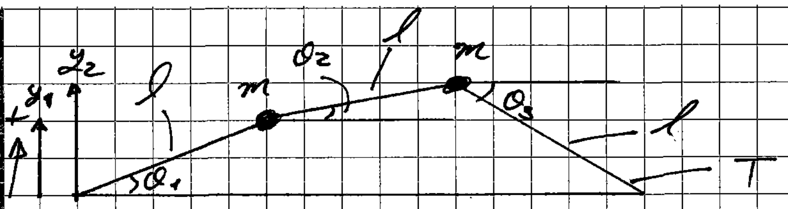
הערות הבודק

שאלה 1:



(א) **קירובים:** אורך החוט אינו משתנה הרבה עבור זוויות **קטנות** עם תנודות המסות בכיוון x זניחה.

$$m\ddot{y}_1 = T\sin\theta_2 - T\sin\theta_1$$

$$m\ddot{y}_2 = -T\sin\theta_2 - T\sin\theta_3$$

[illegible]

$$\sin\theta_1 = \frac{y_1}{l}\ ,\quad \sin\theta_2 = \frac{y_2-y_1}{l}\ ,\quad \sin\theta_3 = \frac{y_2}{l}$$

$$\Rightarrow\quad m\ddot{y}_1 = \frac{T}{l}\left[y_2-y_1-y_1\right] = \frac{T}{l}\left[y_2-2y_1\right]$$

$$m\ddot{y}_2 = \frac{T}{l}\left[-y_2+y_1-y_2\right] = \frac{T}{l}\left[y_1-2y_2\right]$$

✓ ✓

$$\Rightarrow \begin{cases} \ddot{y}_1 = -\frac{T}{ml}\left[2y_1-y_2\right] \\ \ddot{y}_2 = -\frac{T}{ml}\left[-y_1+2y_2\right] \end{cases}$$

נסמן בכתיבה מקוצרת: $\omega_0^2=\frac{T}{ml}$: ✓

$$\underline{\ddot{y}} = -\omega_0^2\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\underline{y}$$

(ב) נמצא ע"ע של המטריצה:

$$\begin{vmatrix}2-\lambda & -1\\ -1 & 2-\lambda\end{vmatrix} = (2-\lambda)^2-1 = \lambda^2-4\lambda+3=0$$

$$(\lambda-1)(\lambda-3)=0 \Rightarrow \lambda = 1,3$$

מטריצת ו"ע:

$$\left.\begin{aligned}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\cdot\bar{V}_1 = 0 \Rightarrow \bar{V}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\\ \begin{pmatrix}-1 & -1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\cdot\bar{V}_2 = 0 \Rightarrow \bar{V}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\end{aligned}\right\}\Rightarrow Tef=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$$

$$Tef^{1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix} \Leftarrow Tef^{-1}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$$

נגדיר : $T_{ef}\,\underline{y} = \underline{z}$

$$\Rightarrow \ddot{\underline{z}} = -\omega_0^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \underline{z}$$

✓
✓

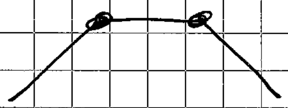
$$\Rightarrow \begin{cases} z_1 = A_1\cos(\omega_0 t) + B_1\sin(\omega_0 t) \\ z_2 = A_2\cos(\sqrt{3}\,\omega_0 t) + B_2\sin(\sqrt{3}\,\omega_0 t) \end{cases}$$

התדירויות העצמיות של המערכת הן :

$\underline{\underline{\omega_0\ ,\ \sqrt{3}\,\omega_0}}$.

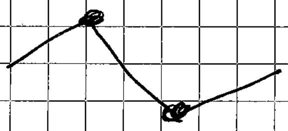
✓ ישנם שני אופני תנודה : האופן הסימטרי :

(איטי יותר) ω_0



✓ והאופן האנטי-סימטרי :

(מהיר יותר)



$\sqrt{3}\,\omega_0$

נחזור למשתנה $\underline{y}$: $\underline{y} = T_{ef}^{-1}\,\underline{z}$

✓

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = \frac{1}{2}\{A_1\cos(\omega_0 t) + B_1\sin(\omega_0 t) + \\ \quad + A_2\cos(\sqrt{3}\,\omega_0 t) + B_2\sin(\sqrt{3}\,\omega_0 t)\} \\ y_2 = \frac{1}{2}\{A_1\cos(\omega_0 t) + B_1\sin(\omega_0 t) - \\ \quad - A_2\cos(\sqrt{3}\,\omega_0 t) - B_2\sin(\sqrt{3}\,\omega_0 t)\} \end{cases}$$

יפה!

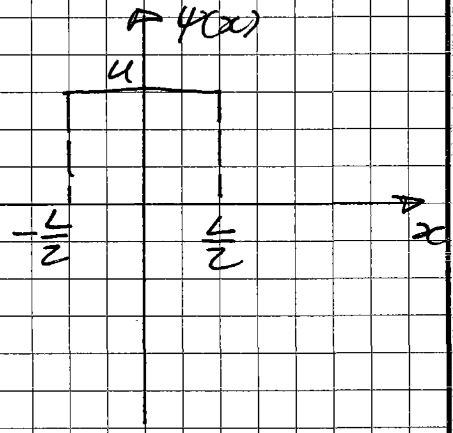
$\frac{25}{25}$

(כמובן שניתן להשמיט את התנאים שכן הקבועים אינם ידועים בשאלה.)

הערות
הבודק

שאלה 2:

$\omega(k)=\vartheta k$, ש-ϑ מהירות החבורה קבועה.



נפרק את הפולס בעזרת טרנס' פורייה לטור של תדרים ומשרעותיהם ונישם את הדיספרסיה של התווך עבור כל תדר לחוד לפי מהירותו שלו.

$$\mathcal{F}\{\Psi(x,t=0)\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot u\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}}e^{-jkx}\,dx=$$

✓ $$\underset{\text{קטע סימטרי}}{=}\frac{u}{\sqrt{2\pi}}\cdot 2\int_{0}^{L/2}\cos(kx)\,dx=\frac{2u}{\sqrt{2\pi}k}\sin\left(\frac{kL}{2}\right)$$

✓ $$\Rightarrow\Psi(x,t=0)=\frac{2u}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{\sin\left(\frac{kL}{2}\right)}{k}\cos(kx)\,dk$$

✓ נשים לב שמאחר שהפונק' זוגית אין הטלה על סינוסים אלא על קוסינוסים בלבד. נוסיף התקדמות בזמן:

✓ $$\Psi(x,t)=\frac{2u}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{\sin\left(\frac{kL}{2}\right)}{k}\cos(kx-\omega t)\,dk$$

נציב את $\omega=\vartheta k$

✓ $$\Psi(x,t)=\frac{2u}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{\sin\left(\frac{kL}{2}\right)}{k}\cos(k\underline{(x-\vartheta t)})\,dk$$

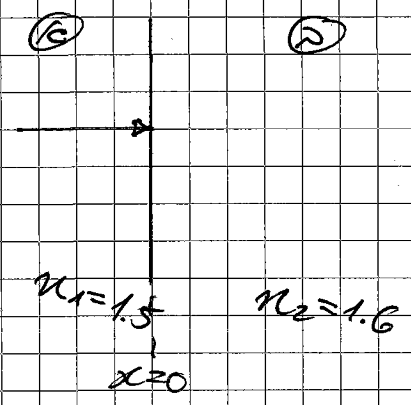
נשים לב ש $\Psi(x,t)=f(x-\vartheta t)$ ולכן היא תמיד פתרון של משוואת הגלים והצורה של הפולס נשמרת ✓ מבחינה פיזיקלית, מהירות הפאזה $\frac{\omega}{k}$ היא גם מהירות החבורה ולכן כל חבילת הגלים נעה ביחד ושומרת על צורתה המקורית.

יפה!

$\frac{24}{24}$

הערות הבודק

שאלה 4: עקרונות היסוד של גלים א"מ



הם משוואות מקסוול שמהם מקבלים את תנאי השפה במעבר תווך:

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

$$E_{1\parallel}=E_{2\parallel}$$

$$B_{1\perp}=B_{2\perp}$$

$$\varepsilon_{r_1}E_{1\perp}-\varepsilon_{r_2}E_{2\perp}=\frac{\rho_s}{\varepsilon_0}$$

$$\frac{B_{1\parallel}}{\mu_{m_1}}=\frac{B_{2\parallel}}{\mu_{m_2}}$$

מכיוון לעניינו הוא שהשדות, החשמלי והמגנטי רציפים במעבר התווך (הפגיעה ניצבת לשפה) וכן הנגזרות שלהם רציפה במעבר התווך.

בתווך ①:

$$E_1=E_0e^{j(\omega t-k_1x)}+E_re^{j(\omega t+k_1x)}$$

בתווך ②:

$$E_2=E_te^{j(\omega t-k_2x)}$$

נשים לב שמספר הגל משתנה מתווך לתווך אך התדירות היא אחת והיא זו של המקור.

נדרוש ב $x=0$ רציפות של השדות וכן של נגזרתם ביחס ל-x: (נצמצם גם את $e^{j\omega t}$)

$$\begin{cases}E_0+E_r=E_t\\-k_1E_0+k_1E_r=-k_2E_t\end{cases}$$

$$\Rightarrow -k_1E_0+k_1E_r=-k_2E_0-k_2E_r$$

$$E_0(k_2-k_1)=E_r(-k_1-k_2)\Rightarrow\frac{E_r}{E_0}=\frac{k_1-k_2}{k_1+k_2}$$

$$\frac{E_t}{E_0}=\frac{2k_1}{k_1+k_2}\,;\quad k=\frac{\omega}{v}=\frac{\omega n}{c}\Rightarrow k\propto n$$

$$\Rightarrow\frac{E_r}{E_0}=\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}\,,\ \frac{E_t}{E_0}=\frac{2n_1}{n_1+n_2}$$

נשים לב שהביטוי תקף לשדה החשמלי והמגנטי כאחד.

טיוטה למבחן

$$\frac{2n_1^2}{n_2(}$$

$$\left(\frac{2n_1}{n_1+n_2}\right)^2\frac{n_2}{n_1}+\left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}\right)^2=$$

$$=\frac{4n_1n_2+n_1^2-2n_1n_2+n_2^2}{(n_1+n_2)^2}$$

עבור הצבת מספרים:

$$\begin{cases} \frac{E_t}{E_0} = \frac{2\cdot 1.5}{1.5+1.6} = 0.96 \\ \frac{E_r}{E_0} = \frac{1.5-1.6}{1.5+1.6} = -0.03 \end{cases}$$

צ״ל שההספק נשמר, כלומר:

$$P_i = P_r + P_t \iff 1 = \frac{P_r}{P_i} + \frac{P_t}{P_i} \underset{\text{סימון}}{=} R + T$$

הוכחה:

ההספק: $P = Z\left(\frac{\partial\psi}{\partial t}\right)^2$, כלומר ההספק הולך כמו האמפליטודה בריבוע כפול העכבה (התדירות זהה עבורו בשני התווכים). העכבה של ההספק הנכנס היא 1 שכן מדובר באותו תווך.

$$R = \left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}\right)^2$$

$$T = \left(\frac{2n_1}{n_1+n_2}\right)^2 \underbrace{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)}_{Z}$$

$$T+R = \frac{4n_1n_2 + n_1^2 - 2n_1n_2 + n_2^2}{(n_1+n_2)^2} =$$

$$= \frac{n_1^2 + 2n_1n_2 + n_2^2}{(n_1+n_2)^2} = \left(\frac{n_1+n_2}{n_1+n_2}\right)^2 = 1$$

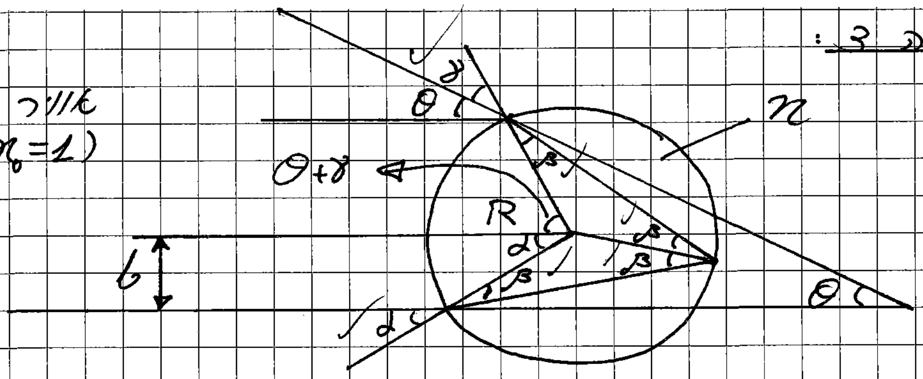
▨

יב

25

הערות הבודק

שאלה 3:



(א) מהשרטוט:

$$\sin\alpha=\frac{b}{R}$$

בשרטוט נזהרתי בכך שזווית פגיעה שווה לזווית ההחזרה. מחוק סנל:

$$\frac{b}{R}=\sin\alpha=n\sin\beta=\sin\gamma \Rightarrow \gamma=\alpha$$

זווית היקפית שווה לחצי זווית מרכזית:

$$4\beta=\alpha+\theta+\gamma$$

$$\theta=4\beta-\alpha-\gamma=2(2\beta-\alpha)$$

$$\alpha=\sin^{-1}\left(\frac{b}{R}\right);\quad \beta=\sin^{-1}\left(\frac{b}{nR}\right)$$

$$\Rightarrow \theta=2\left[2\sin^{-1}\left(\frac{b}{nR}\right)-\sin^{-1}\left(\frac{b}{R}\right)\right]$$

(ב) נתרגם את הניסוח לדרישה הפורמלית הבאה:

$$\frac{\partial\theta}{\partial b}=0$$ (מחפש מקס׳).

$$\frac{\partial\theta}{\partial b}=2\left[2\frac{1}{\left(1-\left(\frac{b}{nR}\right)^2\right)^{1/2}}\frac{1}{nR}-\frac{1}{\left(1-\left(\frac{b}{R}\right)^2\right)^{1/2}}\frac{1}{R}\right]=0$$

$$\frac{2/n}{\left[1-\left(\frac{b}{nR}\right)^2\right]^{1/2}}=\frac{1}{\left(1-\left(\frac{b}{R}\right)^2\right)^{1/2}} \Rightarrow \frac{4}{1-\left(\frac{b}{nR}\right)^2}=\frac{n^2}{1-\left(\frac{b}{R}\right)^2}$$

$$4-4\left(\frac{b}{R}\right)^2=n^2-\left(\frac{b}{R}\right)^2$$

$$4-n^2=3\left(\frac{b}{R}\right)^2 \Rightarrow \sqrt{\frac{4-n^2}{3}}\,R=b$$

$$b\approx\sqrt{\frac{4-1.33^2}{3}}\,R=0.86R$$

המשך במחברת הבאה!

$$\Theta(b=0.86R)=2\left[2\sin^{-1}\left(\frac{0.86}{1.33}\right)-\sin^{-1}(0.86)\right]=$$

$$\underline{\underline{=0.74\,rad=42.51^\circ}}$$

ג) בסעיף ב' ראינו שהעוצמה המקסימלית עבור מקדם שבירה מסוים (אדום) תתקבל בזווית 42.51°. אם היינו מציבים מקדם שבירה אחר (של צבע אחר) היינו מקבלים עוצמה מירבית בזווית אחרת, קטנה יותר. נדגים את הצבע הכחול:

$$b=\sqrt{\frac{4-1.34^2}{3}}R\approx0.85R$$

$$\Rightarrow\Theta=41.05^\circ<42.51^\circ$$

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{\omega}{v}=\frac{\omega}{c}\cdot n\Rightarrow\underline{\lambda\propto\frac{1}{n}}$$

25

לכן אורכי הגל השונים הפוגעים בטיפה (של הספקטרום הנראה) מקבלים עוצמה מקסימלית בזוויות שונות וכך יוצר את תופעת הקשת וסדר הצבעים הקבוע בה, כאשר הצבע האדום הוא תמיד החיצוני ביותר והכחול הפנימי ביותר שכן הם בקצוות הספקטרום. הסדר של הצבעים בקשת באופן כללי הוא לפי אורך הגל שלהם כאשר האדום נמצא בחלק החיצוני ביותר שכן ~650nm הוא בעל אורך הגל הגדול ביותר בספקטרום הנראה. ככל שהזווית גדולה יותר (עד 42.51°) נקבל צבע באורך גל גדול יותר בעוצמה מקס'.